

Baccalauréat Sciences Expérimentales

Session : Normal juin 2018

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Expérimentales

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de trois exercices indépendants et un problème réparties suivant les domaines comme suit :

- Exercice 1 : Géométrie dans l'espace 3 points
- Exercice 2 : Nombres complexes 3 points
- Exercice 3 : Calcul des probabilités 3 points
- Problème : Étude d'une fonction numérique, calcul intégral et suites numériques
11 points

- ♠ On désigne par $|z|$ le module du nombre complexe z et par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3 pts)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, on considère les points $A(0; -2; -2)$, $B(1; -2; -4)$ et $C(-3; -1; 2)$.

1 - Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ et en déduire que $2x + 2y + z + 6 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .

2 - On considère la sphère (S) dont une équation est : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z - 23 = 0$

Vérifier que la sphère (S) a pour centre $\Omega(1; 0; 1)$ et pour rayon $R = 5$.

3 - a) Vérifier que $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases} ; (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par Ω et orthogonale au plan (ABC) .

b) Déterminer les coordonnées de H point d'intersection de la droite (Δ) et du plan (ABC) .

4 - Vérifier que $d(\Omega; (ABC)) = 3$, puis montrer que le plan (ABC) coupe la sphère (S) selon un cercle de rayon 4, dont on déterminera le centre.

Exercice 2 : (3 pts)

1 - Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation : $2z^2 + 2z + 5 = 0$.

2 - Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère la rotation R de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

a) Écrire sous forme trigonométrique le nombre complexe : $d = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

b) On considère le point A d'affixe $a = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$ et le point B image du point A par la rotation R . Soit b l'affixe du point B .

Montrer que : $b = da$.

3 - Soit t la translation de vecteur $\overrightarrow{OA}$ et C l'image de B par la translation t et c l'affixe de C .

a) Vérifier que $c = b + a$ et en déduire que $c = a \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$

b) Déterminer $\arg\left(\frac{c}{a}\right)$ puis en déduire que le triangle OAC est équilatéral.

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient 9 boules indiscernables au toucher : *cinq* boules rouges portant les nombres 1 ; 1 ; 2 ; 2 ; 2 et *quatre* boules blanches portant les nombres 1 ; 2 ; 2 ; 2.

On considère l'expérience suivante : on tire au hasard et simultanément *trois* boules de l'urne.

Soit les évènements :

A : " Les trois boules tirées sont de même couleur "

B : " Les trois boules tirées portent le même nombre "

C : " Les trois boules tirées sont de même couleur et portent le même nombre "

1,5 pt

1 - Montrer que $p(A) = \frac{1}{6}$, $p(B) = \frac{1}{4}$ et $p(C) = \frac{1}{42}$.

2 - On répète l'expérience précédente trois fois avec remise dans l'urne des trois boules tirées après chaque tirage, et on considère la variable aléatoire X qui est égale au nombre de fois de réalisation de l'évènement A .

0,5 pt

a) Déterminer les paramètres de la variable aléatoire X .

1 pt

b) Montrer que $p(X = 1) = \frac{25}{72}$ et calculer $p(X = 2)$.

Exercice 4 : (11 pts)

partie I : Soit g la fonction numérique définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $g(x) = e^x - x^2 + 3x - 1$.

Le tableau ci-dessous est le tableau de variations de la fonction g .

x	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

0,25 pt

1 - Vérifier que : $g(0) = 0$.

0,5 pt

2 - Déterminer le signe de $g(x)$ sur chacun des intervalles $] -\infty; 0]$ et $[0; +\infty[$.

partie II : Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x^2 - x)e^{-x} + x$. (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité : 1cm).

0,5 pt

1 - a) Vérifier que $f(x) = \frac{x^2}{e^x} - \frac{x}{e^x} + x$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

0,75 pt

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$ puis en déduire que (C) admet une asymptote (D) au voisinage de $+\infty$ d'équation $y = x$.

0,5 pt

c) Vérifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ et interpréter le résultat géométriquement.

0,25 pt

2 - a) Montrer que $f(x) - x$ et $x^2 - x$ ont le même signe pour tout x de $\mathbb{R}$.

0,5 pt

b) En déduire que (C) est au-dessus de (D) sur chacun des intervalles $] -\infty; 0]$ et $[1; +\infty[$, et en dessous de (D) sur l'intervalle $[0; 1]$.

0,75 pt

3 - a) Montrer que $f'(x) = g(x)e^x$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

0,5 pt

b) En déduire que la fonction f est décroissante sur $] -\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$.

0,25 pt

c) Dresser le tableau de variations de la fonction f .

0,25 pt

4 - a) Vérifier que $f''(x) = (x^2 - 5x + 4)e^{-x}$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

- 0,5 pt b) En déduire que la courbe (C) admet deux points d'inflexion d'abscisses 1 et 4.
- 1 pt 5 - Construire (D) et (C) dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (On prend $f(4) \approx 4,2$)
- 0,5 pt 6 - a) Montrer que la fonction $H : x \mapsto (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$ est une primitive de la fonction
 $h : x \mapsto (x^2)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$ puis en déduire que $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx = \frac{2e - 5}{e}$
- 0,75 pt b) À l'aide d'une intégration par parties montrer que $\int_0^1 x e^{-x} dx = \frac{e - 2}{e}$
- 0,75 pt c) Calculer en cm^2 l'aire du domaine plan limité par C et D et les axes d'équations $x = 0$
et $x = 1$.
- 0,75 pt partie III : Soit U_n la suite numérique définie par : $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = f u_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.
- 0,75 pt 1 - Montrer que $0 \leq u_n \leq 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.
(On pourra utiliser le résultat de la question II) – 3.b))
- 0,5 pt 2 - Montrer que la suite u_n est décroissante.
- 0,75 pt 3 - En déduire que u_n est convergente et déterminer sa limite.

FIN
